

Misurazione Implicita in Psicologia: Programmare gli esperimenti in Inquisit

Ottavia M. Epifania, Ph.D.
`ottavia.epifania@unipd.it`

18 luglio 2024, Padova

Master di II Livello
Psicologia quantitativa: Misurazione, valutazione e analisi di
variabili psicosociali

Mattino:

- Programmazione degli esperimenti in Inquisit

Pomeriggio:

- Calcolo degli indici:
 - in R
 - App online

A casa:

- Creare 4 condizioni sperimentali a seconda dell'ordine di presentazione delle domande esplicite e delle condizioni associative dello IAT
- Calcolo degli indici e loro correlazione!

- 1 Cosa ci serve
- 2 Il file Inquisit
- 3 Experiment time!
- 4 Tempo di modifiche
- 5 A casa

- Download  e seguire le istruzioni !!! la demo è valida solo per un mese!!
- Download AGE IAT da Inquisit test library
- A [questo indirizzo](#) trovate tutti gli esperimenti che sono stati implementati fino ad ora in Inquisit
- A [questo indirizzo](#) trovate una guida completa sull'utilizzo di Inquisit

Aprite il file

Fate “correre” l’esperimento e compilatelo

Una volta terminato, caricate il file `.dat` (dategli un nome nuovo e unico) [qui](#)

Esempio

```
dati-Mario-Rossi.dat
```

Vi è piaciuto l’esperimento? Avreste fatto qualcosa di diverso? Avreste aggiunto o tolto qualcosa?

- 1 Cosa ci serve
- 2 Il file Inquisit
- 3 Experiment time!
- 4 Tempo di modifiche
- 5 A casa

- ① User manual (Potete tenerlo o meno)
- ② Pagina di benvenuto
- ③ Etichette e stimoli
- ④ Pagine di istruzione & summary dei risultati
- ⑤ Preparare il materiale
- ⑥ Preparare i “blocchi” dell’esperimento
- ⑦ L’esperimento vero e proprio

Gli elementi di default

Non si toccano!

```
<defaults>
/ fontstyle = ("Arial", 3.5%, false, false, false,
               false, 5, 1)
/ screencolor = black
/ txbgcolor = black
/ txcolor = white
/ minimumversion = "6.5.2.0"
/ canvasaspectratio = (4, 3) %è la dimensione del
                        % contenitore degli stimoli
</defaults>
```


Pagina di benvenuto

```
<htmlpage iatintro>
/ file = "intro_pictureiat.htm"
</htmlpage>
```

Implicit Association Test

In this task you will press the 'E' key (left response key) or the 'I' key (right response key) to categorize words and pictures into groups as fast as you can. Here are the four groups and the words and pictures that belong to them:

Category	Item
Good	Joy, Love, Peace, Wonderful, Pleasure, Glorious, Laughter, Happy
Bad	Agony, Terrible, Horrible, Nasty, Evil, Awful, Failure, Hurt
Young	
Old	

The task has 7 parts and the instructions change for each one. Pay attention!

Press [space] to continue

intro_pictureiat.htm Si apre con il blocco note

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="robots" content="noindex, nofollow"/>
<title>iat intro</title>
<style>
.center {
  text-align: center;
}
.left {
  text-align: left;
}
[.....]
```

Può essere modificato e salvato (ad esempio, per mettere le istruzioni in italiano)

Logica di Inquisit

- ➊ Definire gli oggetti da mostrare (siano immagini, istruzioni, parole) con `<item></item>`
- ➋ Impostare il loro aspetto (con `<text></text>` se stimoli parole o con `<picture></picture>` se stimoli immagine)
- ➌ Impostare il loro comportamento con `<trial></trial>`
- ➍ Definire i blocchi che verranno usati nell'esperimento con `<block></block>`
- ➎ Impostare l'esperimento vero e proprio con `<expt></expt>`

Definire “Attribute A” (in questo caso, “Good”)

```
<item attributeAlabel>  
/1 = "Good"  
</item>
```

Definisce l’etichetta che verrà mostrata sullo schermo per la dimensione valutativa “A” (i.e., “Good”)

```
<item attributeA>  
/1 = "Joy"  
/2 = "Love"  
/3 = "Peace"  
/4 = "Wonderful"  
/5 = "Pleasure"  
/6 = "Glorious"  
/7 = "Laughter"  
/8 = "Happy"  
</item>
```

Elenco di tutte le parole che appartengono a “Good”
Per aggiungere ulteriori parole:
/9 = ‘‘Bello’’
/10 = ‘‘Carino’’

Si fa la stessa cosa per gli stimoli target. Si usa la stessa sintassi, ma questa volta si importano le immagini stimolo del “Target A” (in questo caso “Young”). Le immagini devono essere nella stessa cartella.

```
<item targetAlabel>  
/1 = "Young"  
</item>
```

Definisce l’etichetta che verrà mostrata sullo schermo per la categoria target “Young” (i.e., “Young”)

```
<item targetA>  
/1 = "yf1.jpg"  
/2 = "yf4.jpg"  
/3 = "yf5.jpg"  
/4 = "ym2.jpg"  
/5 = "ym3.jpg"  
/6 = "ym5.jpg"  
</item>
```

Elenco di tutte le immagini che appartengono a “Young”

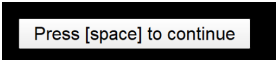
Per aggiungere ulteriori parole:

```
/7 = ‘‘yg6.jpg’'  
/8 = ‘‘ym7.jpg’'
```



- Traducete in italiano i nomi delle categorie che appaiono nella Welcome page (il file `intro_pictureiat.htm`)
- Traducete in italiano i nomi delle categorie nel file Inquisit
- Aggiungete una parola per ognuna delle due categorie attribuito
- Aggiungete un'immagine per ognuna delle categorie target (cercatele su Google!)

Simboli di navigazione



Press [space] to continue

```
<instruct>  
/ navigationbuttonfontstyle =  
("Arial", 3%, false, false, false, false, 5, 1)  
</instruct>
```

Definisce l'aspetto del bottone di navigazione.

Cambiare il font

("font-name", height, bold, italic, underline, strikeout, quality, set)

font-name: e.g., "Arial", "Tahoma", "Courier New"

quality: qualità del font, 1-5

set: set dei caratteri (e.g., latin, greek. Se si utilizza 1, come in questo caso, viene preso il default del computer)

Le istruzioni

```
<item instructions>  
/ 1 = "Put your left[...]."  
  
/ 2 = "Put your left finger [...]"  
  
/ 3 = "Press the left 'E' "  
  
[...]  
</item>
```

Le istruzioni vengono definite come una lista di item (vedremo anche un'altra opzione per creare le istruzioni)

```
'<%item.attributeAlabel.item(1)%>'
```

Non dovete scrivere voi a mano i nomi delle etichette delle categorie attributo, lo fa Inquisit per voi

```
'<%expressions.leftTarget%>'
```

Nel testo viene messa l'etichetta della categoria disposta sulla sinistra dello schermo. Viene usato l'argomento **expressions** perché la categoria che viene mostrata sul lato sinistro dello schermo dipende dalla condizione associativa dello IAT.

Definire l'aspetto degli elementi

Sono stati solo definiti gli oggetti che verranno usati per l'esperimento. Per definire l'aspetto degli oggetti ci sono delle funzioni apposite:

Per gli oggetti “testo”:

```
<text  etichetta>  
/ items = etichettaItem  
[...]  
</text>
```

Per gli oggetti immagine:

```
<picture etichetta>  
/ items = etichettaItem  
[...]  
</picture>
```

Esempio oggetti testo

```
<text instructions>
/ items = instructions % prendiamo <item instructions>
/ position = (10%, 25%)
/ halign = left
/ valign = top
/ hjustify = left
/ vjustify = center
/ size = (80%, 50%)
/ select = values.instructionIndex %
</text>

/ select = values.instructionIndex contatore per vedere la
pagina corretta di istruzioni
```

Stessa cosa con gli stimoli attributo:

```
<text attributeA>
/ items = attributeA
/ fontstyle = ("Arial", 5%)
/ txcolor = green
</text>

<text attributeB>
/ items = attributeB
/ fontstyle = ("Arial", 5%)
/ txcolor = green
</text>
```

Esempio oggetti immagine

Immagini della categoria target A:

```
<picture targetA>  
/ items = targetA  
/ size = (20%, 20%)  
</picture>
```

Immagini della categoria target B:

```
<picture targetB>  
/ items = targetB  
/ size = (20%, 20%)  
</picture>
```

Definire il comportamento degli oggetti

```
<trial etichettaTrial>  
/ validresponse = ("elenco", "risposte", "valide")  
/ correctresponse = ("risposta corretta")  
/ stimulusframes = [1 = etichettaItem, altre cose]  
/ posttrialpause = parameters.ISI  
</trial>
```

1 = etichettaItem: Gli stimoli che vengono inclusi

altre cose: Altri elementi che sono presenti nel trial ma che non sono propriamente stimoli

I trial di istruzione

```
<trial instructions>
/ ontrialbegin = [
values.progresswidth += 10; %riempimento barra avanzamento
values.instructionIndex += 1; %contatore delle pagine di istr.
/ stimulustimes = [1=instructions, spacebar, progressbar,
progressbar_fill]
/ correctresponse = (" ")
/ errormessage = false
/ recorddata = false
/ showmousecursor = true
</trial>
```


Gli stimoli attributo

```
<trial attributeA>  
/ validresponse = ("E", "I")  
/ correctresponse = ("E")  
/ stimulusframes = [1 = attributeA, errorReminder]  
/ posttrialpause = parameters.ISI  
</trial>
```

```
<trial attributeB>  
/ validresponse = ("E", "I")  
/ correctresponse = ("I")  
/ stimulusframes = [1 = attributeB, errorReminder]  
/ posttrialpause = parameters.ISI  
</trial>
```

Gli stimoli immagine

```
<trial targetAleft>
/ validresponse = ("E", "I")
/ correctresponse = ("E")
/ stimulusframes = [1 = targetA, errorReminder]
/ posttrialpause = parameters.ISI
</trial>
```

Ma anche:

```
<trial targetAright>
/ validresponse = ("E", "I")
/ correctresponse = ("I")
/ stimulusframes = [1 = targetA, errorReminder]
/ posttrialpause = parameters.ISI
</trial>
```



- Cambiate la dimensione degli stimoli immagine (leggermente più piccoli)
- Cambiate la dimensione degli stimoli parole (leggermente più piccoli)
- Cambiate il font degli stimoli parola e delle etichette (e.g., **Tahoma**, **Courier New**)
- Cambiate i tasti di risposta:
 - stimoli categoria di sinistra: $E \rightarrow W$
 - stimoli categoria di sinistra: $I \rightarrow O$

Blocchi di pratica “pura”

```
<block attributepractice>
/ bgstim = (attributeAleft, attributeBright)
/ trials = [
1=instructions;
2-21 = random(attributeA, attributeB);
]
/ errormessage = true(error,200)
/ responsemode = correct
</block>
```

Il primo trial è un trial di istruzioni.

I trial da 2 a 21 sono trial sperimentali in cui vengono presentati (a caso) gli stimoli definiti in attributeA e attributeB

Totale trial effettivi = 20

Per i blocchi di pratica pura degli stimoli target, si deve fare attenzione al posizionamento delle etichette sulla base della condizione che segue (compatibile/incompatibile):

Pratica compatibile:

```
<block targetcompatiblepractice>
/ bgstim = (targetAleft,
targetBright)
/ trials = [
1=instructions;
2-21 = random(targetAleft,
targetBright);
]
/ errormessage = true(error,200)
/ responsemode = correct
</block>
```

Pratica incompatibile:

```
<block targetincompatiblepractice>
/ bgstim = (targetAright,
targetBleft)
/ trials = [
1=instructions;
2-21 = random(targetAright,
targetBleft);
]
/ errormessage = true(error,200)
/ responsemode = correct
</block>
```

Blocchi associativi di pratica

```
<block compatibletest1>
/ bgstim = (targetAleftmixed, orleft, attributeAleft,
targetBrightmixed, orright, attributeBright)
/ trials = [
1=instructions;
3,5,7,9,11,13,15,17,19,21= random(targetAleft, targetBright);
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 = random(attributeA, attributeB)]
/ errormessage = true(error,200)
/ responsemode = correct
[...]
```

```
</block>
```

Il primo trial è sempre un trial di istruzione
Gli stimoli immagine e attributo si alternano
Totale trial effettivi = 20

Blocchi associativi di test

```
<block compatibletest2>
/ bgstim = (targetAleftmixed, orleft, attributeAleft,
targetBrightmixed, orright, attributeBright)
/ trials = [
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,
24,26,28,30,32,34,36,38,40 = random(targetAleft, targetBright);
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,
25,27,29,31,33,35,37,39 = random(attributeA, attributeB)]
/ errormessage = true(error,200)
/ responsemode = correct
[...]
</block>
```

Gli stimoli immagine e attributo si alternano

Totale trial = 40



- Diminuite il numero dei trial nei blocchi di pura pratica
- Aumentate il numero di trial nei blocchi di pratica associative

Summary dei risultati

Your IAT score (D) was 0.71, which suggests a strong automatic preference for Young compared to Old.

Press the spacebar to complete this session.

Si può dare una restituzione dei risultati immediata ai partecipanti (è il default di Inquisit)

Lo script è già pronto per darvi una restituzione dei risultati, ossia per calcolare il D score e farlo vedere ai partecipanti

Pros

è carino dare una restituzione immediata ai partecipanti

Potete salvare direttamente il D score nel file `dat` → risultati e dati nello stesso file

Cons

Non dare la restituzione **prima** di un eventuale questionario

Non si sa di preciso quale sia il D score calcolato da Inquisit → problemi di replicabilità

Definire gli elementi che verranno usati per il summary:

```
<trial summary>
/ ontrialbegin = [
values.magnitude = "little to no";
if( abs(expressions.d) > 0.15 ) values.magnitude = "a slight";
if( abs(expressions.d) > 0.35 ) values.magnitude = "a moderate";
if( abs(expressions.d) >= 0.65 ) values.magnitude = "a strong";
if (expressions.d >= 0.0) values.preferred = item.targetALabel.1;
if (expressions.d < 0.0) values.preferred = item.targetBLabel.1;
if (expressions.d < 0.0) values.notpreferred= item.targetALabel.1;
if (expressions.d >= 0.0) values.notpreferred= item.targetBLabel.1;
]
/ stimulustimes = [0=summary]
/ validresponse = (" ")
/ recorddata = false
</trial>
```

Definire il testo del summary:

```
<text summary>
/ items = ("Your IAT score (D) was <% expressions.d %>,
          which suggests <% values.magnitude %> automatic preference
          for <% values.preferred %> compared to <% values.notpreferred %>.
          ~n~n~nPress the spacebar to complete this session.")
/ size = (60%, 60%)
/ hjustify = left
</text>
```

Infine, definiamo il blocco:

```
<block summary>  
/ skip = [parameters.showsummaryfeedback == false]  
/ trials = [1=summary]  
/ recorddata = false  
</block>
```

... con le dovute accortezze:

```
<parameters>  
/showssummaryfeedback = true  
/ISI = 250  
</parameters>
```

Da dove viene expression.d?

```
-<expressions>
/m1a = list.RT_compatible1.mean
/sd1a = list.RT_compatible1.standarddeviation
/m1b = list.RT_compatible2.mean
/sd1b = list.RT_compatible2.standarddeviation
/m2a = list.RT_incompatible1.mean
/sd2a = list.RT_incompatible1.standarddeviation
/m2b = list.RT_incompatible2.mean
/sd2b = list.RT_incompatible2.standarddeviation
/sda = list.RT_block1.standarddeviation
/sdb = list.RT_block2.standarddeviation
/ da = (expressions.m2a - expressions.m1a) / expressions.sda
/ db = (expressions.m2b - expressions.m1b) / expressions.sdb
/ d = (expressions.da + expressions.db) / 2

/percentcorrect = list.ACC.mean*100
/ progress = 1% * values.progresswidth
/ propRT300 = list.RT300.mean
/ excludeCriteriaMet = if (expressions.propRT300 > 0.1){
    1;
} else {
    0;
}
</expressions>
```

Salvare i dati

```
<data>
/ columns = (build, computer.platform, date, time, subject,
group, session, blockcode, blocknum,
trialcode, trialnum, values.conditionOrder,
response, correct, latency,
stimulusnumber, stimulusitem,
expressions.da, expressions.db, expressions.d,
expressions.percentcorrect,
expressions.propRT300, expressions.excludeCriteriaMet)
</data>
```

Possiamo togliere tutte le cose che non ci interessano. In verde gli indispensabili, in blu i facoltativi, in rosso i superflui.

- 1 Cosa ci serve
- 2 Il file Inquisit
- 3 Experiment time!**
- 4 Tempo di modifiche
- 5 A casa

Primo gruppo

```

<expt>
/ onexptbegin = [
  values.conditionOrder = "c-ic" %ordine condizioni associative
]
/ preinstructions = (iatintro) % Pagina di benvenuto
/ groups = (1 of 2) % Definizione ordine presentazione
/ blocks = [   % L'esperimento vero e proprio
1=targetcompatiblepractice; 2=attributepractice;
3=compatibletest1; 4=compatibletestinstructions;
5=compatibletest2;
6=targetincompatiblepractice; 7=incompatibletest1;
8=incompatibletestinstructions; 9=incompatibletest2;
10=summary; % pagina del d score
11 = end; % grazie e arrividerci
]

</expt>

```

Secondo gruppo

```
<expt>
/ onexptbegin = [
values.conditionOrder = "ic-c"
]
/ preinstructions = (iatintro)
/ groups = (2 of 2) % cambia l'assegnazione di gruppo
/ blocks = [
1=targetincompatiblepractice;          2=attributepractice;
3=incompatibletest1; 4=incompatibletestinstructions;
5=incompatibletest2;
6=targetcompatiblepractice; 7=compatibletest1;
8=compatibletestinstructions; 9=compatibletest2;
10=summary;
11 = end;
]

</expt>
```

Si possono avere tutti i gruppi che si vogliono, a seconda del numero di condizioni sperimentali

In questo caso:

- Tutti i soggetti assegnati al gruppo 1 / **groups** = (1 of 2)
vedono prima la condizione compatibile e poi quella incompatibile
- Tutti i soggetti assegnati al gruppo 2 / **groups** = (2 of 2)
vedono prima la condizione incompatibile e poi quella compatibile

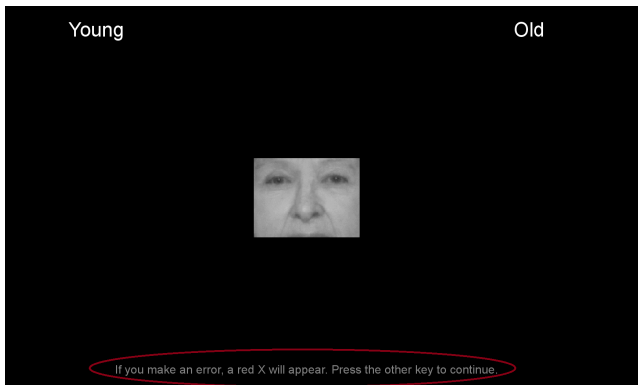
Se avessimo un questionario, dovremmo specificare qui l'ordine in cui vogliamo presentarlo rispetto alle misure implicite

- 1 Cosa ci serve
- 2 Il file Inquisit
- 3 Experiment time!
- 4 Tempo di modifiche**
- 5 A casa

La prima cosa da fare, ovviamente, è tradurre il tutto in italiano (vi lascio divertire)

Attenzione! Per non complicare troppo le operazioni, si possono tradurre solo le parti che i partecipanti vedranno

Togliamo questo:



Perché:

- Il partecipante rimane troppo esposto allo stimolo
- Il tempo di risposta è falsato
- Durante l'esperimento può essere distraente

Step 1: Identificare come si chiama l'elemento:

```
<trial attributeA>
/ validresponse = ("E", "I")
/ correctresponse = ("E")
/ stimulusframes = [1 = attributeA, errorReminder] %eccolo!
/ posttrialpause = parameters.ISI
</trial>
```

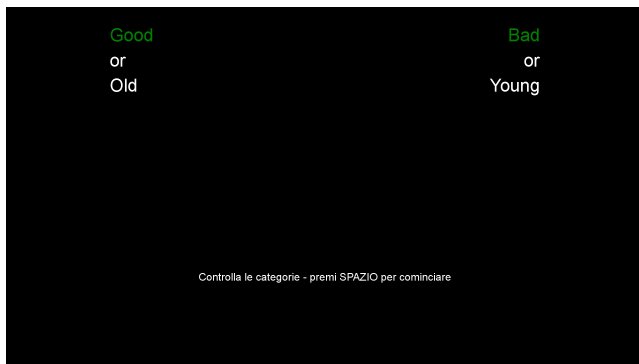
Va tolto da tutti i trial nel file:

```
<trial attributeA>
[...]
/ stimulusframes = [1 = attributeA]
[...]
</trial>
```

Reminder

Ora però l'esperimento inizia brutalmente subito dopo la pagina di istruzioni, per cui il tempo di risposta del primo trial di ogni blocco potrebbe non essere attendibile.

Mettiamo una pagina che permetta al partecipante di capire cosa sta per succedere e di prepararsi:



Definiamo l'oggetto e il suo aspetto tutto insieme:

```
<text reminder>
/ items = ("Controlla le categorie - premi
          SPAZIO per cominciare")
/ position = (50%, 75%)
/ color = (255, 255, 255)
/ fontstyle = ("Arial", 3%, false, false, false, false, 5, 1)
</text>
```

Definiamo il suo comportamento:

```
<trial reminder>
/ correctresponse = (" ")
/ frames = [1=reminder]
/ responsemode = correct
</trial>
```

```

<block attributepractice>
/ bgstim = (attributeAleft, attributeBright)
/ trials = [
1=instructions;
2=reminder; %va aggiunto nella definizione del blocco
3-22 = random(attributeA, attributeB);
]
/ errormessage = true(error,200)
/ responsemode = correct
</block>

```

Attenzione a modificare il numero di trial!!

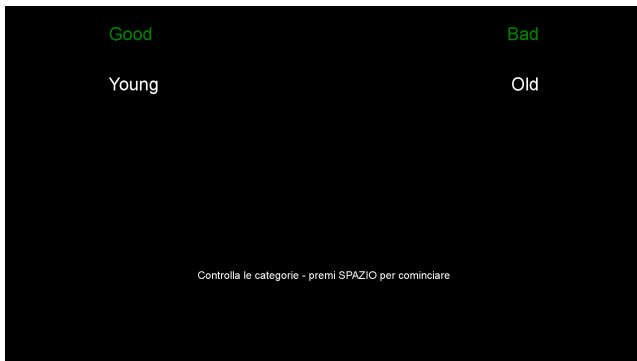
Questa operazione va fatta per tutti i blocchi che si vogliono modificare

Togliere “or”

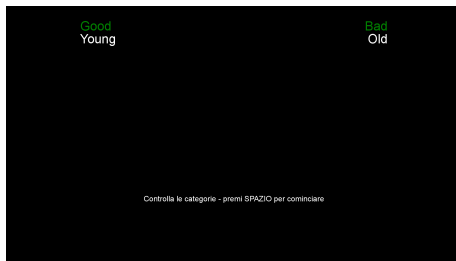
Bisogna andare nella definizione dei blocchi dello IAT:

```
<block compatibletest1>
/ bgstim = (targetAleftmixed, orleft, attributeAleft,
  targetBrightmixed, orright, attributeBright)
/ trials = [
1=reminder;
3,5,7,9,11,13,15,17,19,21= random(targetAleft, targetBright);
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 = random(attributeA, attributeB)]
/ errormessage = true(error,200)
/ responsemode = correct
[...]
</block>
```

Se però non si modifica la posizione di `targetAleftmixed` e `targetBleftmixed`, il risultato non è molto carino:



```
<text targetBleftmixed>  
/ items = targetBlabel  
/ valign = top  
/ halign = left  
/ position = (5%, 19%) % cambiato in 10%  
/ fontstyle = ("Arial", 5%)  
</text>
```





- Aggiungere il trial reminder
- Togliere `or` dalla slide e avvicinare le etichette

Domande esplicite

A [questo indirizzo](#), sotto la voce “Surveys” vengono riportate le varie opzioni per creare domande esplicite

Quelle più usate sono:

- **checkboxes:** Permettono di scegliere più di un'opzione
- **dropdown:** Permette di scegliere un'opzione dal menu a tendina
- **radiobuttons:** Permette di scegliere un'opzione tra una serie di opzioni
- **slider:** Permette di indicare il grado di accordo verso due estremi

Se ne possono creare di diverse e mettere tutte nella stessa pagina

Creiamo una scheda socio-demografica dove chiediamo:

- Sesso
- Età
- Occupazione

Creiamo un piccolo questionario dove chiediamo:

- Grado di accordo con l'affermazione: “Le persone giovani mi stanno simpatiche”
- Grado di accordo con l'affermazione: “Le persone anziane mi stanno simpatiche”

Scheda e questionario andranno su due pagine diverse

Genere

Usiamo radiobuttons:

```
<radiobuttons genere>  
/ caption = "Genere"  
/ options = ("Femmina", "Maschio", "Altro")  
/orientation = horizontal,  
/fontstyle = ("Arial", 22)  
/responsefontstyle = ("Arial",20)  
</radiobuttons>
```

Età

Usiamo dropdown:

```
<dropdown età>  
/ caption = "Età in anni compiuti"  
/ fontstyle = ("Arial", 22)  
/ responsefontstyle = ("Arial", 20)  
/ options = ("17", "18", "19", "20", ... , "più di 45")  
/ optionvalues = ("17", "18", "19", "20", ... , "più di 45")  
</dropdown>
```

Occupazione

```
<checkboxes occupazione>
/caption = "Scegli la tua occupazione
(puoi indicare più di una risposta)''
/fontstyle = ("Arial", 22)
/ responsefontstyle = ("Arial", 20)
/options = ("Lavoratore", "Studente", "Disoccupato",
"Dottorando", "Assegnista")
/optionvalues = ("lav", "stud", "dis", "dott", "ass")
</checkboxes>
```

Creiamo la pagina:

```
<surveypage demografica>  
/ questions = [1=genere; 2=età; 3=occupazione]  
/ txcolor = black  
/ finishlabel = "Pagina Successiva"  
/ nextbuttonposition = (80,90)  
/ showpagenumbers = false  
/ showquestionnumbers = false  
</surveypage>
```

e il relativo blocco che andrà poi messo in <expt>

```
<block demografica>  
/ trials = [1=demografica]  
/ screencolor =(170, 170, 170)  
</block>
```

La simpatia

```
<slider giovani>  
/ caption = "Le persone giovani mi stanno simpatiche"  
/ labels = ("1~nCompletamente in disaccordo", "2", "3",  
  "4~nCompletamente d'accordo")  
/ range = (1, 4)  
/ defaultresponse = "1"  
/ increment = 0.5  
/ position = (5%, 40%)  
/ showticks = true  
/ slidersize =(70%, 10%)  
/ txcolor = black  
/fontstyle = ("Arial", 20)  
/responsefontstyle = ("Arial",16)  
</slider>
```

Ovviamente facciamo la stessa cosa per gli anziani cambiando l'etichetta [giovani](#)

Creiamo la pagina:

```
<surveypage simpatia>  
/ questions = [1=giovani; 2=anziani]  
/ txcolor = black  
/ finishlabel = "Pagina Successiva"  
/ nextbuttonposition = (80,90)  
/ showpagenumbers = false  
/ showquestionnumbers = false  
</surveypage>
```

E il relativo blocco che andrà poi messo in <expt>:

```
<block simpatia>  
/ trials = [1=simpatia]  
/ screencolor =(170, 170, 170)  
</block>
```



- Creare la **surveypage** di demografica che contenga:
 - Età
 - Genere
 - Titolo di studio
- Creare la **surveypage** di domande esplicite che contenga:
 - Simpatia per i giovani
 - Simpatia per gli anziani
- Creare i rispettivi blocchi

A questo punto abbiamo tutto e non dobbiamo far altro che metterlo in `<expt>`. Tuttavia:

- Posizione fissa?
- Posizione alternata? (compito a casa!)

In entrambi i casi, vanno modificate le istruzioni per introdurre al partecipante il fatto che l'esperimento non è ancora finito.

Bisogna “distruggere” e creare le istruzioni:

```
<item IAT1>  
/1 =  
"In questa prova [...]"  
</item>
```

Il loro aspetto:

```
<text IAT1>  
/ items = IAT1  
/ hjustify = left  
/ size = (90%, 60%)  
/ position = (50%, 75%)  
/ valign = bottom  
/ select = sequence  
/ txcolor = (255, 255, 255)  
</text>
```

Il loro comportamento:

```
<trial IAT1>
/ ontrialbegin = [
  values.progresswidth += 10;
  values.instructionIndex += 1;
]
/ stimulustimes = [1=IAT1, spacebar,
  progressbar, progressbar_fill]
/ correctresponse = (" ")
/ errormessage = false
/ correctmessage = false
/ recorddata = false
</trial>
```

Il blocco da inserire nell'esperimento

```
<block IAT1>  
/trials = [1= IAT1]  
/ recorddata = false  
/responsemode = correct  
</block>
```

Bisogna scrivere le istruzioni per ogni blocco dello IAT con il procedimento illustrato

Qui trovate delle istruzioni che vi ho già preparato io

Cosa manca? Le istruzioni per la scheda sociodemografica e le domande esplicite!

Le istruzioni:

```
<item demo_istruzioni>
```

```
/1 =
```

```
"Per favore, compila il questionario che  
apparirà nelle pagine seguenti"
```

```
</item>
```

Il loro trial:

```
<trial demo_istruzioni>
```

```
/ ontrialbegin = [
```

```
  values.progresswidth += 10;
```

```
  values.instructionIndex += 1;
```

```
]
```

```
/ stimulustimes = [1=demo_istruzioni, spacebar,  
  progressbar, progressbar_fill]
```

```
[.....]
```

```
</trial>
```

E infine il blocco:

```
<block demo_istruzioni>  
/trials = [1= demo_istruzioni]  
/ recorddata = false  
/responsemode = correct  
</block>
```

Bisogna impostare l'esperimento in `<expt>`

Supponendo di volere mantenere la **posizione fissa in fondo**, non facciamo molta fatica:

- Il numero di gruppi rimane invariato / `group = (1 of 2)`
- Bisogna aggiungere i nuovi blocchi in fondo (prima del summary e del grazie)
- Tuttavia, vanno messe le nuove istruzioni!

```
[....] %il resto rimane come prima
/ blocks = [
1=IAT1; 2=targetcompatiblepractice;
3=IAT2; 3=attributepractice;
4=IAT3; 4=compatibletest1;
5=IAT_pause;
6=compatibletest2;
7=IAT4;
8=targetincompatiblepractice;
9=IAT5;
10=incompatibletest1;
11=IAT_pause;
12=incompatibletest2;
13=demo_istruzioni;
14=demografica;
15=summary; 16=simpatia;
17 = end;
]
</expt>
```


Se fate correre l'esperimento senza ulteriori modifiche → doppie istruzioni:

```
<block attributepractice>  
/ bgstim = (attributeAleft, attributeBright)  
/ trials = [  
    1=instructions;  
    2-21 = random(attributeA, attributeB);  
    ]  
/ errormessage = true(error,200)  
/ responsemode = correct  
</block>
```

e si mette il reminder:

```
[...]  
/ trials = [  
    1=rereminder;  
    2-21 = random(attributeA, attributeB);  
    ]  
[...]
```

Questa operazione va fatta in tutti i blocchi dello IAT ad eccezione dei blocchi associativi di test (quelli che sarebbero i blocchi 4 e 7):

```
<block compatibletest2>  
/ bgstim = (targetAleftmixed, orleft, attributeAleft, targetBrightmixed, orleft)  
/ trials = [  
  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,  
  24,26,28,30,32,34,36,38,40 = random(targetAleft, targetBright);  
  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,  
  23,25,27,29,31,33,35,37,39 = random(attributeA, attributeB)]  
/ errormessage = true(error,200)  
/ responsemode = correct  
[...]  
</block>
```

Volendo si può inserire anche qui il reminder.... ma vanno ridefiniti tutti i trial!

Bisogna lavorare di più e su più fronti ma il principio è lo stesso!
 I blocchi dello IAT rimangono invariati, ma cambia la loro posizione rispetto alla posizione della scheda socio demografica
 Ridefinire i gruppi di somministrazione sulla base della posizione della scheda socio demografica rispetto allo IAT

Ordine scheda

Prima

Dopo

Ordine condizioni

C - IC	Gruppo 1	Gruppo 2
IC - C	Gruppo 3	Gruppo 4

Soggetti Gruppo 1 → Scheda, IAT Compatibile - Incompatibile

Soggetti Gruppo 2 → IAT Compatibile-Incompatibile, scheda

Soggetti Gruppo 3 → Scheda, IAT Incompatibile - Compatibile

Soggetti Gruppo 4 → IAT Incompatibile-Compatibile, scheda

Gruppo 1

Scheda, IAT C-IC:

```
<expt>
/ onexptbegin = [
    values.conditionOrder = "c-ic"
]
/ preinstructions = (iatintro)
/ groups = (1 of 4)
/ blocks = [
    1=demo_istruzioni; 2=demografica; 3=simpatia;
    4=IAT1; 5=targetcompatiblepractice;
    6=IAT2; 7=attributepractice;
    8=IAT3; 9=compatibletest1;
    10=IAT_pause; 11=compatibletest2;
    12=IAT4; 13=targetincompatiblepractice;
    14=IAT5; 15=incompatibletest1;
    16=IAT_pause; 17=incompatibletest2; 18=summary; 19= end;
]
</expt>
```

Gruppo 2

IAT C-IC, Scheda:

```
<expt>
/ onexptbegin = [
  values.conditionOrder = "c-ic"
]
/ preinstructions = (iatintro)
/ groups = (2 of 4)
/ blocks = [
  1=IAT1; 2=targetcompatiblepractice;
  3=IAT2; 4=attributepractice;
  5=IAT3; 6=compatibletest1;
  7=IAT_pause; 8=compatibletest2;
  9=IAT4; 10=targetincompatiblepractice;
  11=IAT5; 12=incompatibletest1;
  13=IAT_pause; 14=incompatibletest2;
  15=demo_istruzioni;
  16=demografica; 17=simpatia;
  18=summary; 19= end;
]
</expt>
```

Gruppo 3

Scheda, IAT IC-C:

```
<expt>
/ onexptbegin = [
  values.conditionOrder = "ic-c"
]
/ preinstructions = (iatintro)
/ groups = (3 of 4)
/ blocks = [
  1=demo_istruzioni; 2=demografica; 3=simpatia;
  4=IAT1; 5=targetincompatiblepractice;
  6=IAT2; 7=attributepractice;
  8=IAT3; 9=incompatibletest1;
  10=IAT_pause; 11=incompatibletest2;
  12=IAT4; 13=targetcompatiblepractice;
  14=IAT5;15=compatibletest1;
16=IAT_pause; 17=compatibletest2; 18=summary; 19= end;
]
</expt>
```

Gruppo 4

IC-C, Scheda

```
<expt>
/ onexptbegin = [
values.conditionOrder = "ic-c"
]
/ preinstructions = (iatintro)
/ groups = (4 of 4)
/ blocks = [
    1=IAT1; 2=targetcompatiblepractice;
    3=IAT2; 4=attributepractice;
    5=IAT3; 6=compatibletest1;
    7=IAT_pause; 8=compatibletest2;
    9=IAT4; 10=targetincompatiblepractice;
    11=IAT5; 12=incompatibletest1;
    13=IAT_pause; 14=incompatibletest2;
    15=demo_istruzioni;
    16=demografica; 17=simpatia;
    18=summary; 19= end;
]
</expt>
```

- 1 Cosa ci serve
- 2 Il file Inquisit
- 3 Experiment time!
- 4 Tempo di modifiche
- 5 A casa

Creare uno IAT per investigare quello che più vi interessa (e che ovviamente sia investigabile con lo IAT)

Aggiungere una scheda socio-demografica e di domande esplicite che includa almeno:

- 4 domande di natura socio demografica (e.g., sesso, età, istruzione, educazione)
- 3 domande esplicite sullo stesso tema dello IAT (e.g., preferenza esplicita per una categoria, preferenza esplicita per la categoria opposta, preferenza comparativa tra le due categorie)

In [questa cartella](#) trovate uno script di esempio di uno IAT per investigare la preferenza per il cioccolato